

Zadatak: Implementacija leksera za Lox jezik pomoću Flex alata

Cilj zadatka

Implementirati leksički analizator (lexer/scanner) za Lox programski jezik koristeći **Flex** alat za generisanje leksera. Program treba da čita izvorni kod napisan u Lox jeziku i pretvara ga u niz tokena sa odgovarajućim informacijama o poziciji u kodu.

Opis Lox jezika

Lox je dinamički tipiziran, objektno-orijentisan programski jezik sa C-sličnom sintaksom. Jezik podržava osnovne konstrukcije kao što su promenljive, funkcije, klase, kontrolne strukture (if, while, for), i operatore. Više o Lox jeziku možete naći na linku: [<https://craftinginterpreters.com/the-lox-language.html>]

Specifikacija tokena

Vaš lekser treba da prepozna sledeće kategorije tokena:

Jednoslovni tokeni

- (- LEFT_PAREN
-) - RIGHT_PAREN
- { - LEFT_BRACE
- } - RIGHT_BRACE
- , - COMMA
- . - DOT
- - - MINUS
- + - PLUS
- ; - SEMICOLON
- * - STAR
- / - SLASH

Dvoslovni tokeni

- != - BANG_EQUAL
- == - EQUAL_EQUAL
- <= - LESS_EQUAL
- >= - GREATER_EQUAL
- < - LESS
- > - GREATER
- ! - BANG
- = - EQUAL

Literali

- **String** - STRING: tekst između dvostrukih navodnika "tekst"
- **Number** - NUMBER: decimalni brojevi (npr. 123, 45.67)
- **Identifikator** - IDENTIFIER: imena promenljivih, funkcija, klasa (počinju slovom ili _, mogu sadržati slova, cifre i _)

Ključne reči

- and - AND
- class - CLASS
- else - ELSE
- false - FALSE
- for - FOR
- fun - FUN
- if - IF
- nil - NIL
- or - OR
- print - PRINT
- return - RETURN
- super - SUPER
- this - THIS
- true - TRUE
- var - VAR
- while - WHILE

Format izlaza

Za svaki prepoznati token, program treba da ispiše liniju u formatu:

TIP_TOKENA <linija, kolona> leksema

Gde je: - **TIP_TOKENA** - naziv tipa tokena (npr. CLASS, IDENTIFIER, NUMBER, itd.) - **linija** - broj linije u izvornom kodu (počinje od 1) - **kolona** - pozicija u liniji (počinje od 1) - **leksema** - stvarni tekst tokena iz izvornog koda

Primeri:

```
CLASS <1, 1> class
IDENTIFIER <1, 7> Tree
LEFT_BRACE <1, 12> {
NUMBER <3, 16> 0
STRING <31, 7> "stretch tree of depth:"
```

Primjer ulaza i izlaza

Ulazni fajl (trees.lox) sadrži Lox program koji implementira i testira binarna stabla. Za dati primjer, prvi dio izlaza treba da bude:

```

CLASS <1, 1> class
IDENTIFIER <1, 7> Tree
LEFT_BRACE <1, 12> {
IDENTIFIER <2, 3> init
LEFT_PAREN <2, 7> (
IDENTIFIER <2, 8> item
COMMA <2, 12> ,
IDENTIFIER <2, 14> depth
RIGHT_PAREN <2, 19> )
LEFT_BRACE <2, 21> {
THIS <3, 5> this
DOT <3, 9> .
IDENTIFIER <3, 10> item
EQUAL <3, 15> =
IDENTIFIER <3, 16> item
SEMICOLON <3, 20> ;
...

```

Ostatak izlaza dat je u fileu izlaz.txt.

Upustva za predaju

Sve fileove potrebne za testiranje predati u arhivi sa imenom `ime_prezime_dk_z2.tar.gz` na classroom do zadatog roka. Program mora sadržavati `Makefile` koji će komandom `make` kompajlirati program i napraviti program imena `lox_lexer`.